

Roll No

EE/EX-402**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Electrical Machine - I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive and explain necessary condition for zero and negative regulation of a transformer? 7

एक ट्रांसफार्मर के शून्य और ऋणात्मक विनियमन के लिए आवश्यक शर्त व्युत्पन्न करें और समझाइए।

b) What is Auto-transformer? Compare auto-transformer with two winding transformer and write the advantages of auto-transformer? 7

ऑटो-ट्रांसफार्मर क्या है? दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ ऑटो-ट्रांसफार्मर की तुलना करें और ऑटो-ट्रांसफार्मर के फायदे लिखें।

2. a) A 4400 V, 50-Hz transformer has a hysteresis loss of 1200 W, eddy current loss of 1800 W and full-load copper loss of 4000 W. If the transformer is supplied at 6600 V, 75-Hz. What will be the losses. 7

एक 4400 V, 50-हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में 1200 W का हिस्टैरिसिस नुकसान, 1800 W का एडी वर्तमान नुकसान और 4000 W का पूर्ण-लोड तांबा नुकसान होता है। यदि ट्रांसफार्मर 6600 V, 75-हर्ट्ज पर आपूर्ति की जाती है। कितना नुकसान होगा।

b) Explain about conservator and breather in transformers? 7

ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर और ब्रेथर के बारे में बताइए।

3. a) A 400 kVA load at 0.7 power factor lagging is supplied by three 'single-phase' transformers connected in Δ - Δ . Each of the Δ - Δ transformer is rated at 2000 kVA, 2300/230 V. If one defective transformer is removed from the service, calculate for the Δ - Δ connection: (i) the kVA load carried by each transformer (ii) percent rated load carried by each transformer (iii) total kVA rating of the transformer bank in Δ - Δ (iv) ratio of V - V to Δ - Δ bank transformer ratings. 70.7 पावर फैक्टर लैगिंग पर 400 kVA लोड की आपूर्ति Δ - Δ में जुड़े तीन एकल-चरण ट्रांसफार्मर द्वारा की जाती है। प्रत्येक Δ - Δ ट्रांसफार्मर को 2000 kVA, 2300/230 V पर रेट किया गया है। यदि एक दोषपूर्ण ट्रांसफार्मर को सेवा से हटा दिया जाता है, तो Δ - Δ कनेक्शन के लिए गणना करें। (i) प्रत्येक ट्रांसफार्मर द्वारा वहन किया गया kVA लोड (ii) प्रतिशत प्रत्येक ट्रांसफार्मर द्वारा वहन किया गया रेटेड लोड (iii) ट्रांसफार्मर बैंक की कुल kVA रेटिंग Δ - Δ में (iv) V - V से Δ - Δ बैंक ट्रांसफार्मर रेटिंग का अनुपात

b) Under what condition will there be no circulating current when two transformers are Operated in parallel at no-load? 7

जब दो ट्रांसफार्मर बिना लोड के समानांतर में संचालित होते हैं तो किस स्थिति में कोई परिसंचारी धारा नहीं होगी?

4. a) Explain the principle of production of rotating magnetic field in a 3-phase induction motor 7

3-चरण प्रेरण मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के सिद्धांत की व्याख्या करें।

[3]

- b) Obtain the relation between rotor input, rotor copper losses and rotor output in terms of slip(s). 7

स्लिप के संदर्भ में रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस और रोटर आउटपुट के बीच संबंध प्राप्त करें।

5. a) Explain the torque speed characteristics of 3- ϕ IM. 7
3- ϕ IM की टॉर्क गति विशेषताओं को समझाइये।

- b) An 8 pole 50 Hz 3 phase slip ring induction motor has effective rotor resistance of 0.08 ohms per phase. Starting speed is 650 rpm. How much resistance must be inserted in the rotor phase to obtain the maximum torque at starting? Ignore the magnetizing current and stator leakage impedance. 7

एक 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 चरण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रति चरण 0.08 ओह्म का प्रभावी रोटर प्रतिरोध होता है। शुरुआती गति 650 rpm है। प्रारंभ में अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर चरण में कितना प्रतिरोध डाला जाना चाहिए? चुंबकीयकरण धारा और स्टेटर रिसाव प्रतिबाधा पर ध्यान न दें।

6. a) Explain how starting performance of 3-phase squirrel cage type induction motor is improved by means of double cage rotor windings. 7

बताइए कि डबल केज रोटर वाइंडिंग्स के माध्यम से 3-फेज स्क्विरेल केज टाइप इंडक्शन मोटर के शुरुआती प्रदर्शन में कैसे सुधार किया जाता है।

- b) A 10 kW, 400 V, 3-phase, 4 pole, 50 Hz delta connected induction motor is running at no load with a line current of 8 A and an input power of 660 W. At full load, line current is 18 A and input power is 11.20 kW. Stator effective resistance per phase is 1.2 Ω and friction.

[4]

windage loss is 420 W. For negligible rotor ohmic losses at no load, calculate (i) stator core loss (ii) total rotor losses at full load (iii) total rotor ohmic losses at full load (iv) full load speed. 7

एक 10 किलोवाट, 400 V, 3-फेज, 4 पोल, 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 8 A की लाइन करंट और 660 W की इनपुट पावर के साथ बिना किसी लोड के चल रही है। पूर्ण लोड पर, लाइन करंट 18 A है और इनपुट पावर 11.20 किलोवाट है। प्रति चरण स्टेटर का प्रभावी प्रतिरोध 1.2 Ω और घर्षण है, विंडेज हानि 420 W है। बिना लोड पर नगण्य रोटर ओमिक हानि के लिए, गणना करें। (i) स्टेटर कोर हानि (ii) पूर्ण लोड पर कुल रोटर हानि (iii) कुल रोटर ओमिक हानि पूर्ण भार (iv) पूर्ण भार गति।

7. a) Explain the role of compensating winding in the operation of AC series motor. 7

AC श्रृंखला मोटर के संचालन में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग की भूमिका समझाइये।

- b) Explain the constructional features and working principle of single-phase induction motor. 7

एकल-चरण प्रेरण मोटर की संरचनात्मक विशेषताओं और कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

8. Write short notes (Any two) 14

- a) Tap changer
b) Applications of AC Servo motors
c) Linear induction motor
d) Impact of harmonics on performance of induction motor
संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

अ) टैप परिवर्तक

ब) AC सर्वो मोटर्स के अनुप्रयोग

स) रेखिक प्रेरण मोटर

द) इंडक्शन मोटर के प्रदर्शन पर हार्मोनिक्स का प्रभाव
